

Biztosan helyes válasz

Biztosan rossz válasz

Szerintünk helyes válasz

Kérdés

Kód rész

kulcsszó

Kérdések és válaszok

ABC sorrendben

• A

1. A
2. Az
3. Ahogy

• E

1. Egy

• H

1. Hogyan
2. Hol

• I

1. Interaktív

• J

1. Jelölje

• K

1. Ki

• M

1. Még
2. Melyik
3. Mi
4. Miért
5. Mikor
6. Milyen
7. Mire
8. Mit
9. Mitől
10. Mivel

• S

1. Sok

• V

1. Virtuális

A

A

A **bankár algoritmus**ban mit nevezünk biztonságos állapotnak?

- Azt amiből még mi tudjuk befolyásolni a folyamatok befejezését a helyes erőforrás (hitel) kihelyezéssel.

A **Fogyasztó-Vásárló probléma** megoldásában, miért probléma ha felcseréljük a két pirossal jelölt sort?

```
void pék()  
{  
  int kenyér;  
  while (1)  
  { kenyér=pék_süt();  
    down(&üres);  
    down(&szabad);  
    kenyér_polcra(kenyér);  
    up(&szabad);  
    up(&tele);  
  }  
}
```

- Mert a kölcsönös kizárás úgy hibás lehet.

A **háttértáron** elhelyezkedő alkalmazások, programoknak és a memóriában futó folyamatok között van-e különbség?

- Ahogy egy úszó a medence partján partravetett hal, úgy a program a zsebben semmi!

A folyamatok kapcsolatában mit mutat meg a "**folyamatfa**"?

- A folyamatfa a folyamatok "rokonságát" tudja megmutatni.

A **folyamatok nyilvántartásának** mi az elsődleges eszköze az **operációs rendszerben**?

- A folyamat tábla, ami minden folyamatkezeléshez szükséges információt tartalmaz.

A köteget rendszerek **SJB**(Shortes Job first) folyamatütemező miért nem használható mai interaktív rendszerekben?

- Mert ismerni kellene a futási időket előre.

A mai **operációs rendszerekben** melyik **lapcsere** algoritmus leginkább preferált?

1. Az LRU (Least Recently Used) algoritmus.

A mai **Windows** rendszerekben használt **prioritásos ütemezője** milyen módszert használ a **kiéheztetés** elkerülésére?

- Az alacsony prioritású folyamatok **ideiglenesen** magas prioritási osztályba kerülnek, majd ott CPU időt kapnak, az idő letelte után vagy terminálnak vagy **visszakerülnek** az eredeti osztályba.

A **memória kezelőnek** mikor nem kell a relokációval vagy a memória védelemmel foglalkozni?

- Ha monoprogramozási (single task) környezetben vagyunk.

A **perifériákkal** végzett kommunikációra melyik alábbi állítás nem érvényes?

- Az eszközök adatai fájlban gyűlnek, így az operációs rendszer bináris fájl műveleteket biztosít ehhez!

A **Peterson féle** kölcsönös kizárás használatánál mi a probléma az alábbi kódrészlet piros sorai felcserélése során?

```
void belepes(int proc)
```

```
{
```

```
    int masik;
```

```
    masik=1-proc; //mivel N=2...
```

```
    akarja[proc]=1; //processz futni akar
```

```
    kovetkezo=proc;
```

```
    while( kovetkezo==proc && akarja[masik]);
```

```
}
```

- Ha rosszkor vált az ütemező "egymásnak eshetnek a filozófusok", többen is kritikus szakaszba kerülhetnek.

A **preemptiv** operációs rendszer modell "mit előz meg, kitől kit véd meg"?

- A **modellben** bizonyos idő után **elveszi a rendszer** a vezérlést az alkalmazástól, így megelőzi a rendszer kisajátítását, összeomlását.

A számítógépek fejlődése során megkülönböztetünk számítógépes, **operációs rendszer generációkat**. Mi az ami leginkább befolyásolta ezen generációkat, azok kialakulását?

- Sokféle szempont alapján lehet rendszereket megkülönböztetni, de leginkább az elektronikai támogatás fejlődése.

A **szekvenciális folyamatmodell** alapján melyik állapotban lehet csak egy folyamat?

- Futó állapotban.

Az

Az **Input-Output** eszközök között miért kitüntetett szerepű a diszk, a háttértár?

- Mert ezen van mindenünk.

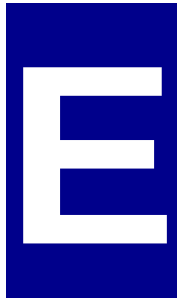
Az **operációs rendszerek** és a hardverek kapcsolatában egyre nagyobb szerepe van a **Firmware**-nek. Tényleg így van, mi ez?

- Igen, a klasszikus külvilággal folytatott adatcsere (írás-olvasás) kérésre ma már jellemzően nem közvetlenül az eszköz (például merevlemez) válaszol, hanem egy beépített program.

Ahogy

Ahogy a Gyártó-Fogyasztó probléma megoldásaként az alábbi algoritmusrészlet is mutatja, milyen funkciójú szemaforokról beszélhetünk? Stb.

- Kölcsönös kizárást és az alvás-ébredés kezelését biztosító szemaforokat.



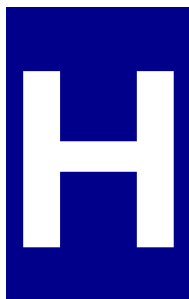
Egy

Egy **CPU** hogy tart **kapcsolatot** egy **külső eszközzel**?

- Input-Output kapuk segítségével, melyek több környezetben memóriába vannak "ágyazva".

Egy **háttértáron** hány **különböző fájlrendszert** használhatunk egyidejűleg?

- Ahány egységre, partícióra bontjuk a háttértárat.



Hogyan

Hogyan biztosítja a **szemafor** segítségével a jó kölcsönös kizárást az operációs rendszert?

- Azzal biztosítja a jó kölcsönös kizárást, hogy ezen a "változón" végzett művelet oszthatatlan, nem lehet megszakítani.

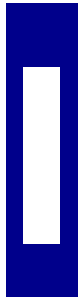
Hol

Hol használjuk a CFS (Completely Fair Scheduler) ütemezőt?

- A Linux rendszerek alapértelmezett ütemezője.

Hol nem létezik a sorrendi ütemezés (**FCFS**) algoritmus?

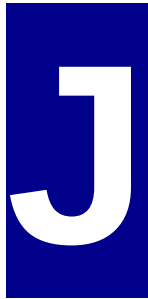
- Ezt mindenhol, még a boltban is használják.



Interaktív

Interaktív, multiprocessz rendszerekben melyik rendszer modell az, ami az egyik legkorábbi, de ma újra "másodvirágzását" éli?

- Környezetváltásos modell



Jelölje

*Jelölje meg, melyik állítás nem igaz **szálakra**!*

- A szálaknak külön fájlleírói vannak.

*Jelölje meg mi nem a **Sorsjáték** ütemezés jellemzője?*

- Sorsjáték szerűen a kiosztott jegyek alapján választunk egy folyamatot.
- Hasonlít a Garantált ütemezéshez, csak a CPU idő számolás más elvek alapján történik.
- Az időintervallum lejártakor egy új sorsjegyet kap a folyamat és legközelebb rövidebb ideig futhat.

*Jelölje meg mi nem jellemző a mai **Valós idejű folyamatok** ütemezésére!*

- Nem prioritásos ütemező, mert a határidők számítanak csak.

*Jelölje meg mi nem jellemzője a **CFS** (Completely Fair Scheduler) ütemezőnek?*

- Prioritásos ütemező Linux környezetben, a kiéheztetés veszélye fennáll.

K

Ki

*Ki biztosítja a **megszakítások** lehetőségét egy számítógépes környezetben?*

- A **CPU**, külön lába, kapuja van ezen kérések kezelésére.

M

Még

*Még ma is a legfontosabb **háttértárunk** a **mágneses merevlemez**. Mit jelent az, hogy a lemezen definiált sávok-szektorok metszésében elhelyezkedő blokk mérete 512 bájt?*

- Azt, hogy a legkisebb lemezfogalási egység ennyi lehet.

Melyik

Melyik a **legnagyobb prioritású** megszakítás kérés?

- Az NMI, a nem maszkolható interrupt.

Melyik állítás igaz egy jó folyamatütemezőre?

Pártatlan, azonos elvek alapján osztja el a CPU-t a folyamatok között.

Melyik állítás igaz jó **folyamatütemezőre**?

- Pártatlan, azonos elvek alapján osztja el a CPU-t a folyamatok között.

Melyik állítás nem igaz a **kölcsönös kizárást** biztosító **monitorra**?

- A monitor egy operációs rendszer nyújtotta egyszerűbb, biztonságosabb kölcsönös kizárást biztosító eszköz.

Melyik állítás nem igaz az **Író-Olvásó** problémára?

- Az írók számlálójának kölcsönös kizárását az alábbi részlet biztosítja.

```
down(mutex);  
Rc++;  
if (rc==1) down(database);  
up(mutex);
```

Melyik **fájlrendszer** nem használ a **háttértár**ra érvényes helynyilvántartást?

- Mindegyik használ.

Melyik feladat nem tartozik a memória kezelő (**Memory Management Unit, MMU**) hatáskörébe virtuális memóriakezelés során?

- A program betöltésekor szükséges LDT, GDT táblák módosítása.

Melyik **lemez ütemezési algoritmust** célszerű használni SSD háttértárak esetén?

- A SCAN algoritmust.
- Az FCFS algoritmust (ssd-ben nincs fejmozgás minden azonnal elérhető, ezért valószínűleg a kérés beérkezés sorrendje a legjobb)

Melyik módszer nem **fájl elhelyezési stratégia**?

- Láncolt tárolás elve.
- Az FCFS módszer szinte mint mindenhol itt is él. (az inkább olvasási stratégia)

Melyik nem használt **RAID** technológia?

- RAID2+0

Melyik megoldás ad helyes megoldást a **jó kölcsönös kizárásra** az alábbiak közül?

- TLS alapú belépés, kilépés függvény alapú megoldás.
- Osztott vagy zárolás változó (0,1 értékek) használata.

Melyik **program réteg** nem tartozik az eszköz és az **operációs rendszer kapcsolatai** közé?

- Eszköz függő operációs rendszer interfész.
- Felhasználói I/O könyvtár.

Melyik tulajdonság nem a **Round-Robin** ütemező jellemzője?

- Egyszerű prioritásos ütemező interaktív rendszerekben.
- Egyszerű, pártalan ütemező interaktív rendszerekben.

Mi

Mi a **Bankár algoritmus**?

- Az esetlegesen kialakuló holtponthoz dinamikus elkerülésének stratégiája.

Mi a **CFQ** (Completely Fair Queuing) blokkütemező jellemzője?

- Minden folyamat saját kéréssort kap, és ezen sorok között igazságosan el kell osztani a sávszélességet.

Mi a **folyamatok** közti kölcsönös kizárás fogalma?

- Módszer ami biztosítja, hogy a közös adatokat egyszerre csak egy folyamat tudja használni.

Mi a **garantált ütemezés** lényege?

- Garantálja az ütemező, hogy az időintervallum lejártakor a következő folyamat jön.

Mi a **holtpont** (deadlock)?

- Két vagy több folyamat egy erőforrás megszerzése során olyan helyzetbe kerül, hogy egymást blokkolják a további végrehajtásban.

Mi a klasszikus, legacy **BIOS** lemezkezelési módnak ma talán a legnagyobb hibája?

- A maximális lemezméret ma már elég kicsi.

Mi a **kölcsönös kizárást** biztosító monitor használatának a korlátja, ha van ilyen?

- Közös memória hiányában nem használható.

Mi a lapcserélési algoritmus feladata?

Ha nincs egy virtuális lap a memóriában, akkor egy lapot ki kell dobni a fizikai memóriából, és berakni helyére ezt az új lapot.

Mi a **laptáblák** kezelése során jelentkező jellemző probléma?

- Jellemzően a laptábla mérete!

Mi a **lemezpartíció**?

- Egy merevlemezen logikai lemezrész kialakítása.

Mi a lényege a megelőzés **holtpont stratégia** követésének?

- Legalább egy holtpont feltétel meghiúsítása.

Mi a **megszakítás**(interrupt) fogalma?

- A megszakítás kérés jellemzően I/O eszközökhöz kötődik, egy **valós jelzés küldése** a CPU felé, ami azt jelzi, hogy szeretné az eszköz ha vele foglalkozna a **CPU!**

Mi a **memóriakezelő**?

- Olyan általában kernel szinten elhelyezkedő program, ami a dinamikus memória igények, foglalások, felszabadítások során jelentkezik és azokat megoldja.

Mi a **naplózott fájlrendszer**?

- Az adatbázis rendszerek mintájára, a nagyobb megbízhatóság miatt, naplózza (log) a végzett műveleteket, így fájlrendszer hiba esetén ezen naplóból visszaállítja a rendszer egységét.

Mi a **POSIX** (Portable Operating System Interface for uniX) ? Van-e hatása a mai rendszerekben?

- Egy könyvtári (API) ajánlás, hogy a különböző rendszerek nagyobb átjárhatósággal bírjanak. Ma szinte nagyobb a szerepe mint korábban.

Mi a **prioritásos ütemező**k alapelve és az ebből következő probléma?

- Az alapelv, ha van magasabb prioritású folyamat ami CPU-ra vár, azt fogja választani az ütemező, így az alacsony prioritású folyamatra a kiéheztetés veszélye fenyeget.

Mi a probléma a **bankár algoritmussal**?

- Az, hogy túl sokat kellene tudni hozzá, hogy használni lehessen.

Mi a probléma az alábbi **"Étkező filozófusok"** klasszikus probléma megoldásában?

```
Void filozófus(int i)
{ while(1)
{
gondolkodom();
kell_villa(i); // bal villa
```

```
kell_villa((i+1)%N); //jobb
eszem();
nemkell_villa(i);
nemkell_villa((i+1)%N);
}
}
```

- Ha rosszkor vált az ütemező éhen halhatnak a filozófusok.

Mi a probléma figyelmen kívül hagyásának (**strucc algoritmus**) lényege?

- Nem foglalkozunk az eszközök felé irányuló kérések ütemezésével, csak biztosítjuk a kérések küldését.

Mi a problémája a tevékeny várakozással megvalósított **kölcsönös kizárásnak**?(PI, **Peterson algoritmus**)

- Ha erőforrás szűkében vagyunk, akkor ez rossz, mert CPU időt pazarol.

Mi a **RAID** (Redundant Array of Inexpensive Disks) rendszer szerepe?

- Adattárolás biztonságának növelése.

Mi a **szemafor**? (informatikában használt)

- Olyan speciális változó, aminek segítségével alvás-ébredés alapú kölcsönös kizárást tudunk biztosítani.

Mi a szerepe a **lemezkerés** ütemezéseknek?

- Optimális sáv szélesség elérése a háttértárak felé.
- Az interleave helyes beállítása.

Mi a szerepe a mai **Operációs rendszereknek** a felhasználói alkalmazások felé?

- A mai rendszerekben eltakarja a hardver eszközöket az alkalmazásoktól és csak a kínált (eszköz)lehetőséggel élhet egy alkalmazásunk.

Mi a **szoftveres** és **hardveres megszakítás** közti különbség?

- A megszakítás kérés forrása.

Mi a **TLB** (Translation Lookaside Buffer) buffer?

- Címfordításnál a mai rendszerekben ebből a CPU-n belül lévő táblából nézi meg először az MMU, hogy a virtuális címnek mi a fizikai megfelelője.

Mi a **virtuális memória** kezelés?

- Mikor a létező fizikai memóriától nagyobb memóriát is engedélyez használni az operációs rendszer.

Mi a **virtuális rendszerek** mai széleskörű terjedésének, használatának az oka?

- Az erőforrások, elsősorban a CPU nyújtotta támogatások lehetősége.

Mi az előnye és egyben a hátránya a **szemafor** használatnak a tevékeny várakozással szemben?

- Az alvás - ébredés elv használata, ami sajnos időigényes teljes környezetváltással (Context switch) jár.

Mi az **i-node** (index-node) tábla?

- A Unix stílusú operációs rendszerek fájlrendszerének alapstruktúrája, táblája. Egy node tartalmazza a fájl attribútumokat és a fájl blokkok helyét a lemezen.

Mi az **eszközmeghajtó program**?

- Olyan speciális program, ami egy eszköz és az operációs rendszer közti kapcsolatot biztosítja.

Mi az **Input-Output** eszközök feladata?

- A számítógép és külvilág kapcsolatának a biztosítása.

Mi az **üzenetküldéssel biztosított kölcsönös kizárás fő előnye**?

- Nem szükséges közös (rendszer) memória a helyes kölcsönös kizárás biztosításához.

Mi nem feltétele a jó **kölcsönös kizárásnak**!

- Ne legyen a folyamatoknak közös, osztott memóriája!

Mi nem jellemzi a **FAT** fájlrendszert?

- A FAT, ahogy a nevében is van (T-Table), egy táblázat alapú fájlrendszer.

Mi nem jellemző a **BIOS**, **UEFI**(Unified Extensible Firmware Interface)mód tulajdonságaira?

- 32 és 64 bites változat létezik csak.

Mi nem jellemző a kötegetelt rendszerek sorrendi (**FCFS-First Come First Service**) folyamat ütemezőjére?

- Kell ismerni a futási időket előre.

Mi nem jellemző egy mai **4. generációs** (operációs) rendszerre?

- Ebben csak Multi-Task, GUI a megengedett felhasználói felület.

Mi nem jellemzője a **RAID 5** tömbnek?

- Dedikált paritásdiszk használat.

Miért

Miért biztosít az operációs rendszer **IPC** (Inter Process Communication) lehetőséget a folyamat számára?

- Azért, hogy normális rendszer legyen.

Mikor

Mikor kell **memória nyilvántartást** vezetni a **memóriakezelőnek**?

- Gyakorlatilag akkor, ha nem monoprogramozási környezetben vagyunk.

Mikor nem teljes folyamat mozgatása történik a **memória** és **háttértár** között?

- Virtuális memória kezelés esetén, csak extrém esetben lehet ilyen.

Milyen

Milyen BIOS lemezkezelési módot ismerünk a PC környezetben?

- Klasszikus MBR alapú és UEFI rendszerűt használhatunk.

Milyen elven működik az **optikai lemezen** az információ tárolása?

- A visszavert lézervfény időkülönbségén.

Milyen **Input-Output** eszközöket különböztet meg egy operációs rendszer?

- Időzítőket, blokkos és karakteres eszközöket.

Milyen kapcsolat van a számítógép központi egységének (**CPU**) és az operációs rendszer fejlődése között.

- Szoros, az operációs rendszer legjobb "barátja" a CPU!

Milyen kötelező kiegészítő **információkat**, **attribútumokat** kell tárolni egy **fájlról** vagy **könyvtárról**?

- Nincs ilyen általános előírás, de minden fájlrendszer típus pontosan előírja, hogy hol, hogyan és milyen információkat tárol az adott bejegyzésről.

Milyen **memóriát** kezel az **operációs rendszerek** memória kezelője?

- A felhasználói szintű programok által foglalt összes memóriát!

Milyen szerepe van ma a **mágnesszalagos háttértárnak**?

- Lecsökkent a szerepe, nagy mennyiségű adat, megbízható tárolását biztosítja.

Milyen szerepe van az operációs rendszerek által nyújtott **API** (Application Programming Interface) könyvtáraknak?

- Kulcsszerepe van, mert az API-k a programozók (Programozható API, PAPI :) legjobb barátai!

Mire

Mire jó lehetőség a **folyamatok-eszközök gráfmodelljének** a használata?

- A holtpont felismerésére és kiküszöbölésére.

Mit

Mit biztosít, mit jelent, hogy a **CPU üzemmódok** bővültek, és megjelent például a "kernel" és "user" mód?

- Ez a lehetőség azt jelenti, hogy az operációs rendszer tud a hatalmával élni és "**teljhatalmú úr**" a folyamatok fölött.

Mit értünk a **folyamatok szekvenciális modellje** alatt?

- Multitask környezetben a CPU+Memória+I/O eszközöket adott időközönként, a folyamatok rendelkezésére bocsátjuk. Ha lejár egy folyamat ideje, váltunk a következőre, ezzel elérve a párhuzamos végrehajtás hatását (multiprogramozás).

Mit jelent a **háttértárak** megbízhatósága?

- Egy módszert, amivel a tárolási redundanciát növelni lehet.

Mit jelent a háttértár formázása? Szükséges ez?

Igen, a használatra kész helyzet beállítását végzi a fájlrendszernek megfelelően.

Mit jelent a **titkosított fájlrendszer** fogalma?

- A titkosítás azt biztosítja, hogy a fájlrendszer tartalmát kívülről egy független gépen ne lehessen olvasni.

Mit nevezünk a **CPU** működési módok között megjelenő **Root** módnak vagy ezt gyakran **Ring -1** módnak is nevezik?

- Ezzel ad a kernel szint alatt újabb CPU működési módot, így támogatva a hardveres virtualizációt.

Mit nevezünk **fájlrendszernek**?

Ez egy módszer, a fizikai lemezünkön, kötetünkön a fájlok és könyvtárak elhelyezési rendszerének kialakítására.

Mit nevezünk **laptáblának** a **virtuális memória** kezelés során?

- Azt a táblázatot, amiben nyilvántartjuk, hogy melyik virtuális lap hol helyezkedik el a fizikai memóriában.

Mit nevezünk **Operációs rendszernek**? Válassza ki a nem megfelelő választ!

- Azt a programot ami egy megoldást biztosít egy feladathoz! Például ilyen a mosógépet működtető beépített program.

Mit nevezünk **szegmentált memória** elérésnek?

- Ez egy egyindexes címzés, a laptábla szegmens indexű értéke megadja az offset értékét.
- Kétindexes címzés, az első index a virtuális laptábla, második index a valós cím, az eredmény lesz a memória tartalom.
- Mikor az egy memória cím használata helyett, egy címet két értékkel, egy szegmens és egy ezen belüli offset értékkel írunk le.

Mit nevezünk **többszintű laptáblának**?

- Azt amikor az egy laptábla helyett többet használunk.

Mit nevezünk **versenyhelyzetnek** a folyamatok működése kapcsán?

- Mikor két vagy több folyamat közös adatot, kódot használ és a végeredmény függhet az elért pillanattól.

Mit nevezünk **VFS(Virtual FileSystem)** fájlrendszernek?

- Az operációs rendszerek általános (virtuális) fájlrendszer réteget használnak, ami egységes elérést biztosít a felhasználók és a különböző fizikai fájlrendszerek között.

Mitől

Mitől van az, hogy minden egyes **Linux** verzióban a névtelen cső létrehozás a **"pipe"** híváshoz kötődik?

- Mert mindenki követi az ajánlásokat! (Posix)

Mivel

Mivel javítják az alapértelmezett **prioritásos ütemezési elvet**, hogy elkerüljék a kiéheztetést?

- Valamilyen prioritási osztályok közti átmenetek megvalósításával.



Sok

Sok elvárásunk van egy **operációs rendszer** felé, ilyen a hatékonyság, megbízhatóság, rendelkezésre állás, kompatibilitás, alacsony energia felhasználás. Melyik alábbi válasz nem segíti a nagyobb rendelkezésre állást?

- Nem használok szerver "clustert".



Virtuális

Virtuális memóriakezelés során mi a címfordítás?

- A programok a **virtuális térben** helyezkednek el, így a **virtuális címből fizikai címet** kell előállítani.